Praktikum 7
Sensor LDR

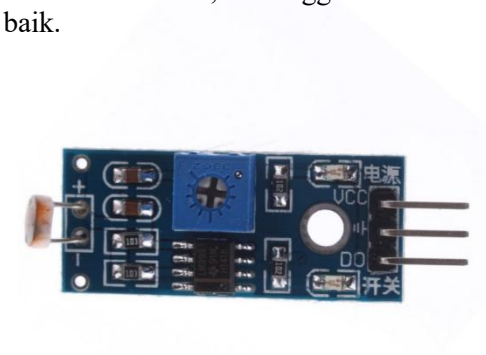
NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 4 Oktober 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR LDR

A. Dasar Teori

Light Dependent Resistor (LDR), juga dikenal sebagai sensor kadmium sulfida (CdS), terbuat dari serbuk keramik. Prinsip kerja LDR adalah resistansinya menurun saat terkena cahaya. Oleh karena itu, saat LDR menerima cahaya yang kuat, mereka menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Dalam kondisi cahaya redup, bahan LDR melepaskan jumlah elektron bebas yang relatif kecil, sehingga jumlah elektron yang tersedia untuk membawa muatan listrik terbatas. Hal ini berarti LDR memiliki resistansi tinggi dalam kondisi gelap atau cahaya redup, sehingga mereka kurang efektif sebagai penghantar listrik. Sebaliknya, dalam cahaya terang, lebih banyak elektron dilepaskan dari bahan semikonduktor, sehingga resistansinya menurun, menjadikan LDR penghantar listrik yang baik.



Gambar 1. Sensor LDR

Resistor, di sisi lain, berfungsi sebagai pengatur arus dan tegangan. Komponen ini menyerap energi dan menghasilkan panas. Nilai resistansi resistor bergantung pada jenisnya, bahan, panjang, dan luas penampangnya. Secara matematis, resistansi (R) diungkapkan sebagai:

$$R = \rho \left(\frac{L}{A} \right)$$

di mana:
- ρ = resistivitas
- L = panjang resistor (meter)
- A = luas penampang (meter persegi)

Ketika arus listrik mengalir melalui resistor, tercipta perbedaan potensial atau tegangan di kedua ujungnya, sesuai dengan Hukum Ohm:

$$V = IR$$

di mana:
- V = tegangan (volt)
- I = arus listrik (ampere)
- R = resistansi (ohm)

Dalam rangkaian listrik, resistor dapat dihubungkan secara seri atau paralel. Dalam rangkaian seri, arus tetap sama di setiap resistor, dan tegangan total merupakan jumlah tegangan pada setiap resistor. Dalam rangkaian paralel, resistor menerima tegangan yang sama, dan arus dibagi di antara komponen tersebut. Simbol resistor dapat digambarkan seperti pada Gambar 7.2 dalam diagram rangkaian. Resistor umumnya terbuat dari karbon dan berfungsi untuk mengatur arus serta menurunkan tegangan sesuai kebutuhan dalam rangkaian elektronik. Resistor hadir dalam berbagai nilai resistansi, mulai dari ohm hingga megaohm, dengan rating daya berkisar dari fraksi watt

hingga ratusan watt. Rating daya penting karena menunjukkan daya maksimum yang dapat didisipasikan tanpa menyebabkan overheat dan merusak resistor.

Secara singkat, LDR adalah resistor yang peka terhadap cahaya dan mengubah resistansinya sesuai dengan perubahan tingkat cahaya, sementara resistor standar digunakan untuk mengatur arus dan tegangan dalam rangkaian elektronik, dengan resistansinya ditentukan oleh bahan, panjang, dan luas penampangnya.

B. Kode Pemrograman

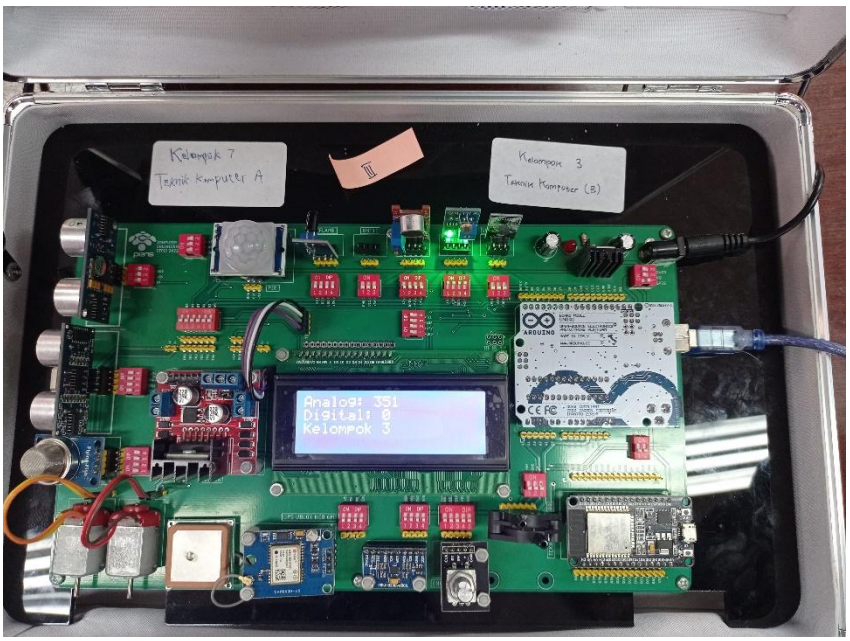
```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int analogSensorReading = analogRead(A0);
  bool digitalSensorReading = digitalRead(2);

  // Tampilkan data sensor ke Serial Monitor
  Serial.print("Analog Reading: ");
  Serial.println(analogSensorReading);
  Serial.print("Digital Reading: ");
  Serial.println(digitalSensorReading);

  // Tampilkan data sensor ke LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Analog: ");
  lcd.print(analogSensorReading);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Digital: ");
  lcd.print(digitalSensorReading);
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("Kelompok 3");
  delay(1000);
}
```

C. Hasil Percobaan

Gambar 2. Kondisi Ketika sensor tidak mendeteksi cahaya



Gambar 3. Kondisi ketika sensor mendeteksi cahaya

D. Analisa

Sensor LDR dalam praktikum ini digunnakan untuk mendeteksi cahay. Sensor dihubungkan dengan arduino dan lcd untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor.

Board arduino uno digunakan untuk memprogram lcd untuk dapat menampilkan intensitas cahaya yang didapatkan oleh sensor. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int analogSensorReading = analogRead(A0);
  bool digitalSensorReading = digitalRead(2);

  // Tampilkan data sensor ke Serial Monitor
  Serial.print("Analog Reading: ");
  Serial.println(analogSensorReading);
  Serial.print("Digital Reading: ");
  Serial.println(digitalSensorReading);

  // Tampilkan data sensor ke LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Analog: ");
  lcd.print(analogSensorReading);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Digital: ");
  lcd.print(digitalSensorReading);
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("Kelompok 3");
  delay(1000);
}
```

Pada program untuk sensor ldr diatas, yang diperlukan untuk melakukan pembacaan pada sensor adalah analog sensor reading dan digital sensor reading. Untuk sensor ldr sendiri memberikan output dari dua pin pada sensor. Terdapat pin sebagai analog output dan pin sebagai digital output.

Analog output berupa interval 0-1023 sebagai penanda besar tegangan pada pin tersebut. Pin analog ini yang digunakan untuk mengetaui intensitas cahaya secara pasti seberapa besar intensitas cahaya. Digital output hanya berupa boolean 0 / 1 . pada pin

sensor akan muncul tegangan high apabila boolean 1 dan tegangan low apabila boolean 0.

Kedua data dari pin ini dibaca pada bagian program berikut ini;

```
int analogSensorReading = analogRead(A0);
bool digitalSensorReading = digitalRead(2);
```

Pada program diatas, pin A0 merupakan pin analog yang terhubung dengan pin output analog dari sensor. Sedangkan untuk pin 2 merupakan pin digital yang terhubung pin output digital sensor.

Pada hasil percobaan, apabila sensor mendapat cahaya kurang, maka output sensor high. Output high pada hasil percobaan memberi nilai digital 1 dan nilai analog kisaran 600. Apabila sensor mendapat intensitas cahaya, maka output sensor memberikan nilai low. Nilai output low pada hasil percobaan memberi nilai digital 0 dan nilai analog kisaran 300. Perlu dicatat nilai analog berubah sesuai besar intensitas cahaya. Pada hasil percobaan, apabila cahaya lebih rendah, nilai analog dapat lebih tinggi.

E. KESIMPULAN

Sensor LDR adalah sensor yang dapat melakukan pembacaan intensitas cahaya pada ruangan. Sensor ldr ini bekerja dengan mengunakan komponen photoresistor. Komponen ini akan mendapatkan perubahan resistansinya bergantung pada intensitas cahaya yang masuk. Nilai pembacaan cahaya ini dikeluarkan menjadi output pada pin output digital dan analog. Pin digital hanya mengecek apakan intensitas cahaya tinggi atau tidak. Sedangkan pin output analog dapat memperkirakan nilai intensitas cahaya berdasarkan besar tegangan pada pin.